



INTEROPCHAIN

INTEROPCHAINSaúde.BR

RESULTADOS 2º Trimestre: Junho - Agosto de 2026



Educação, Pesquisa
e Inovação em Rede

INTEROPCHAIN-Saúde.BR
Relatório Técnico



- | | |
|--|--|
| <p>01</p> <p>Introdução</p> | <p>02</p> <p>Casos de Uso e Avanços na Saúde</p> |
| <p>03</p> <p>Perfis FHIR</p> | <p>04</p> <p>Arquitetura</p> |
| <p>05</p> <p>Entregas do Trimestre</p> | <p>06</p> <p>Conclusão e Próximos Passos</p> |

01

Introdução

Instituições Núcleo



Parceiros da RUTE



Parceiros Universitários



Apoio



Coordenação Geral

Cristiano André da Costa - UNISINOS - **Coordenador Acadêmico**

André Luís del Mestre Martins - IFSul - **Coordenador Administrativo**

Equipe Saúde

- **Priscila Schmidt Lora** - Líder
- Rochele Cassanta Rossi - Pesquisador Sênior
- Roberto Badaró - Especialista Médico
- Geovane Porto Massa Viana - Especialista Médico
- Iza Cristina Salles de Castro - Especialista Médico
- Marielli Costa de Souza - Dout.
- Marina Guerin - Mestranda

Equipe Arquitetura

- **Cristiano André da Costa** - Líder
- Rodrigo da Rosa Righi - Pesquisador Sênior
- Alex Roehrs - Pesquisador Sênior
- Fausto Neri da Silva Vanin - Especialista Blockchain
- Rodolfo Stoffel Antunes - Especialista Segurança
- Mateus Henrique Zeiser - Dout.
- Gabriel Konrath - Mestrando
- Silas Silva - Mestrando

Equipe IoHT

- **Fábio Pires Itturiet** - Líder
- André Luís del Mestre Martins - Pesquisador Sênior
- André Amaro Toffanello - Especialista Interoperabilidade
- Davi Durigan Wanderley - Mestrando
- Henrique Machado Guimarães - Jovem Pesquisador

Smart Contracts e Persistência

Codificação dos contratos de consentimento **Entruster** (Go / Hyperledger Fabric) e estruturação da camada *off-chain* (**Data Steward**) em IPFS privado.

Arquitetura de Microsserviços

Desenvolvimento da arquitetura de microsserviços orientada a eventos, integrando mensageria com **Apache Kafka** e orquestração de containers com **Docker**.

Perfilização FHIR

Modelagem de biossinais e exames de saúde para os casos de uso de Idoso Diabético e Distúrbios do Sono, alinhados ao **Guia BRCore da RNDS** e RAC.

Integração e Expansão RUTE

Reunião estratégica com a RNDS para integração de São Leopoldo, criação do portal oficial do projeto e início do cadastramento da Unisinos como Unidade RUTE.

Mês 1 - 6

Smart Contracts e Data Steward

Smart Contracts: Registro on-chain de autorizações/revogações com granularidade (quem, o quê, tempo).

Data Steward: Módulo para criptografia e armazenamento de PECs off-chain em IPFS.

Mês 4 - 6

Modelagem de Dados FHIR

Perfilização FHIR para biossinais: ECG, PPG, SpO2, HRV, etc.

Mês 1 - 6

Comitê de Ética

Aprovação do projeto no comitê de ética em pesquisa em seres humanos.

Mês 6

Acompanhamento e Relatórios

Avaliação de andamento e entrega de Relatório Parcial sintetizando modelo FHIR. (Todos)

Foco principal: Início da Implementação da Arquitetura INTEROPCHAIN.

02

Casos de Uso e Avanços

Estudo de caso da pessoa idosa com DM2

Comitês de Ética

Aprovação de Pesquisa

Obtenção da aprovação ética para execução do projeto no município de São Leopoldo RS.
(CAAE 98572826.5.0000.5344)

Tratativas em Andamento

- Município de Porto Alegre
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Fluxo de Atendimento

Trabalho em Campo

Início da ida em campo com profissionais da UBS Santa Marta (São Leopoldo/RS) para modelagem e construção do fluxo assistencial em notação EPC.

Equipe IoHT

Definição de Biossinais

Reuniões de trabalho e revisão de fluxo assistencial e de literatura para definição dos biossinais a serem coletados pela tecnologia VIGIA.

Tecnologias de Monitoramento

- Glicosímetro (glicemia capilar)
- Monitorização Contínua de Glicose (CGM) no fluido intersticial

UNIVERSIDADE DO VALE DO
RIO DOS SINOS - UNISINOS



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Mapeamento do Processo de Atendimento da Pessoa Idosa com Diabetes Mellitus tipo 2 no Sistema Único de Saúde.

Pesquisador: Marielli Costa de Souza

Área Temática:

Versão: 2

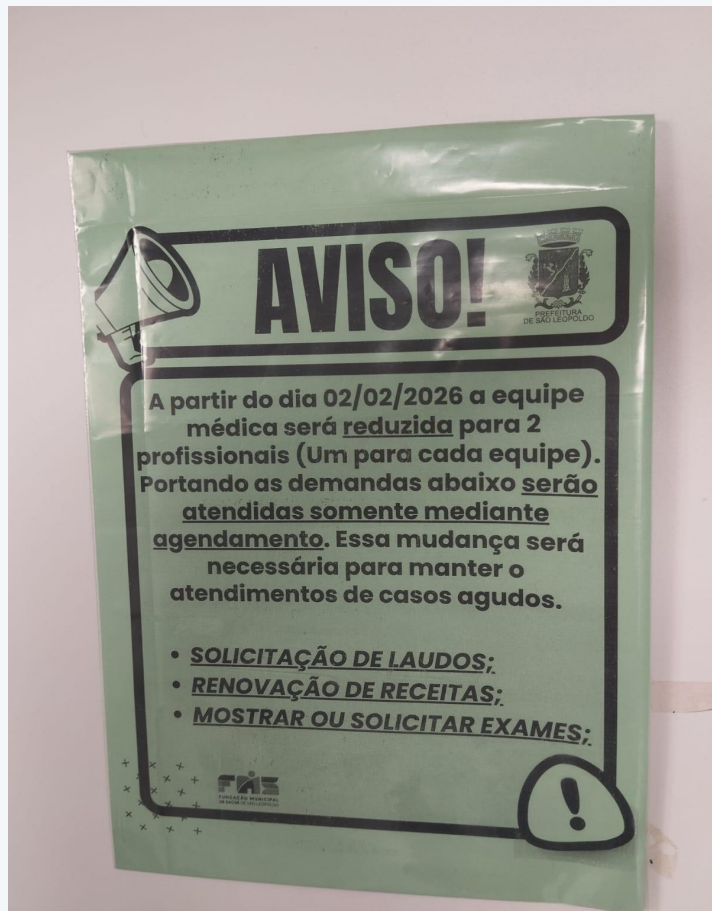
CAAE: 98572826.5.0000.5344

Instituição Proponente: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 8.567.893



Visita a atenção primária do município de São Leopoldo (UBS)
Construção do fluxo de atendimento à pessoa idosa com DM2 no município

CASOS DE USO E EVOLUÇÃO DA FRENTE DE SAÚDE

Atenção
Primária

ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA COM DM2 NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO - Modelo EPC

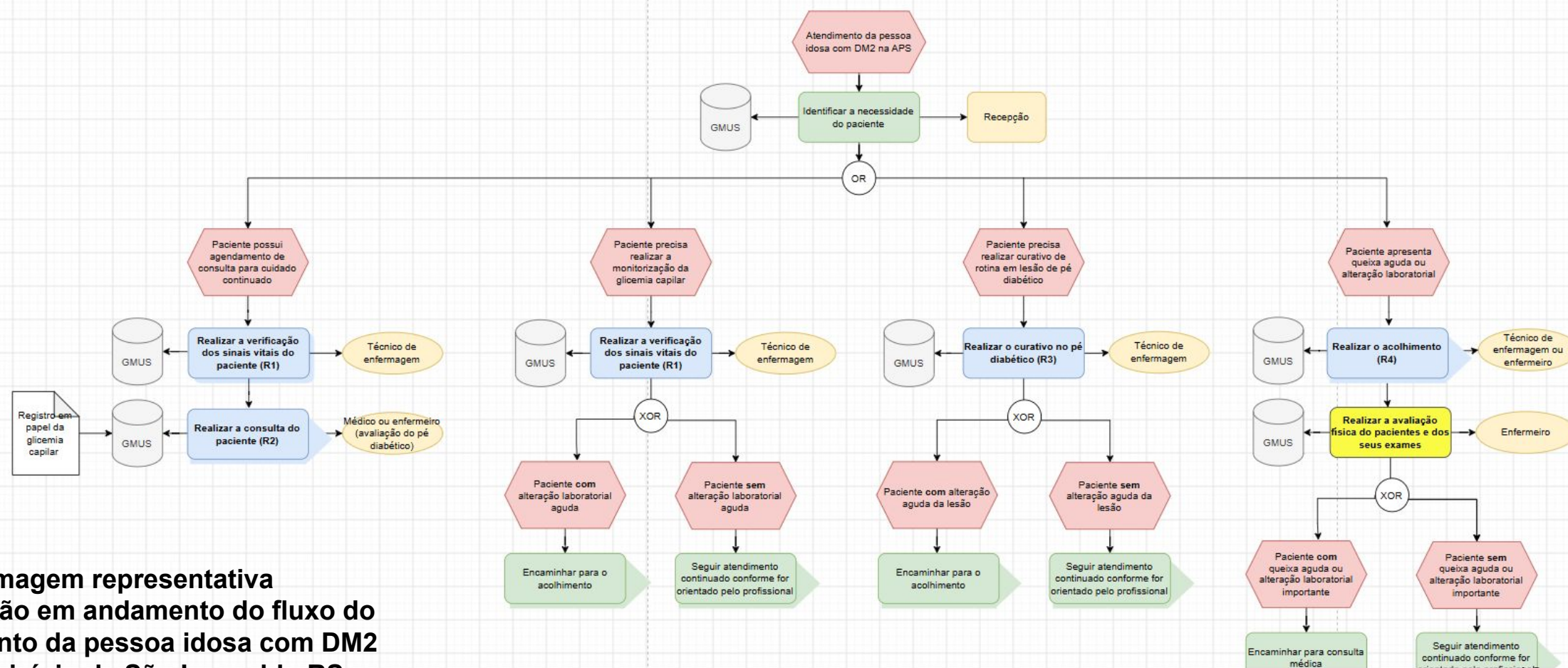


Imagem representativa
Construção em andamento do fluxo do
atendimento da pessoa idosa com DM2
no município de São Leopoldo RS

Figura 1: Visão geral do fluxo de atendimento da pessoa idosa com DM2 no SUS do município de São Leopoldo.

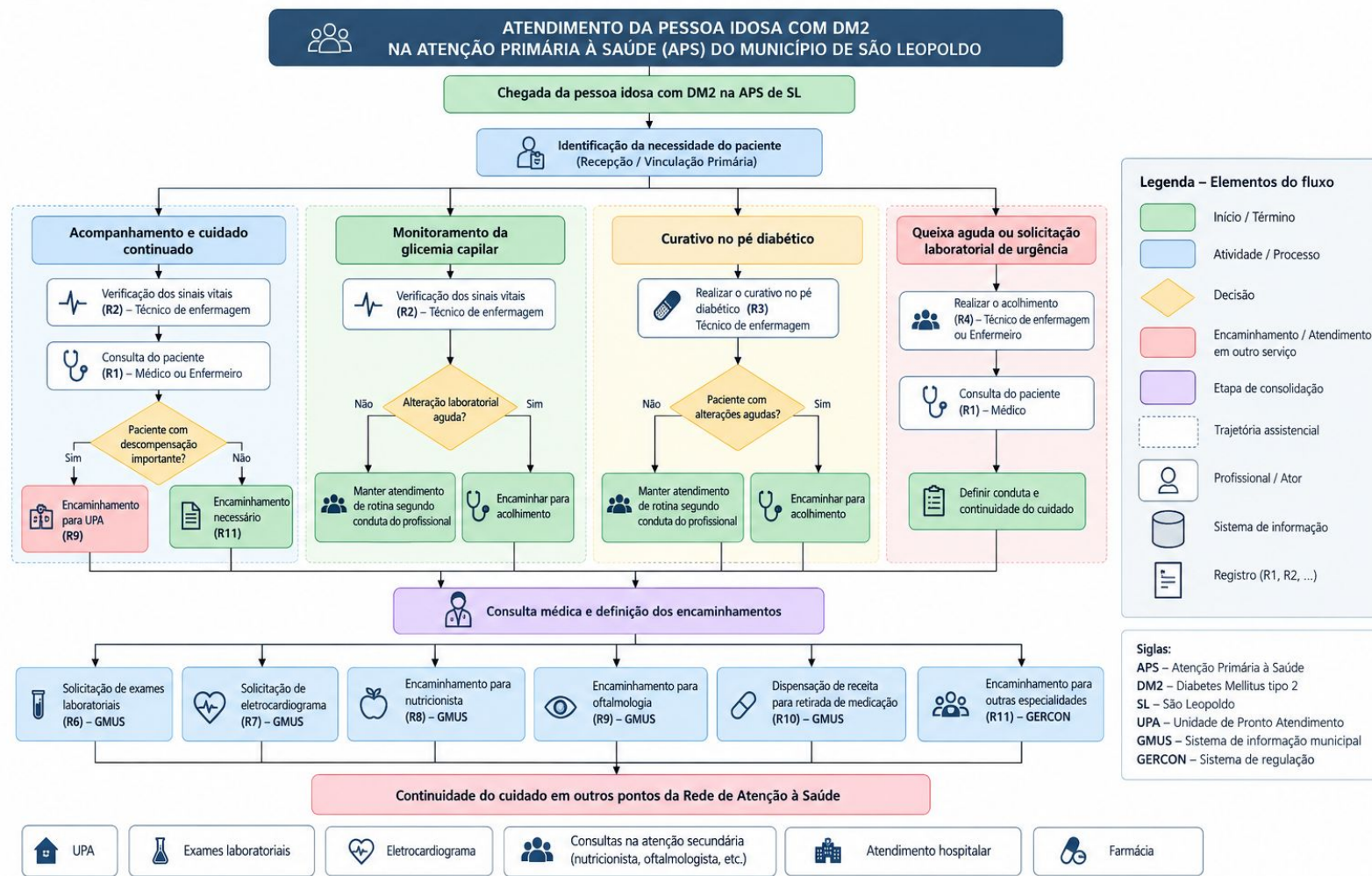


Imagem
representativa
Construção em
andamento do fluxo
do atendimento da
pessoa idosa com
DM2 no município
de São Leopoldo RS

- Glicemia (06:22) → 108 mg/dL
- Glicemia (07:44) → 111 mg/dL
- Acordou às 08:00
- Glicemia (08:18) → 139 mg/dL
- Glicemia (10:12) → 186 mg/dL + Glifage + 3ui
- Glicemia (10:54) → 165 mg/dL
- + 10ui de insulina → Tava demorando para fazer efeito, então decidi aplicar bem antes do almoço

→ acabei dormindo

- Glicemia (12:32) → 70 mg/dL
- deixei a parmediana } 12ui de insulina
- waxes + um pouco de purê }

- Glicemia (13:37) → 112 mg/dL
- Glicemia (14:03) → 124 mg/dL
- Glicemia (15:06) → 86 mg/dL

→ às 16:00 → fui fazer caminhada

- Glicemia (16:42) → 74 mg/dL
- Glicemia (18:10) → 86 mg/dL

→ 2 linguiças de porco



- Glicemia (19:21) → 98 mg/dL
- Glicemia (20:28) → 121 mg/dL
- Glicemia (22:16) → 174 mg/dL

tilibra

DATA	JEJUM	2 HORAS DEPOIS DO ALMOÇO	ANTES DE DORMIR
26/01	63 mg/dL	81 mg/dL	94 mg/dL
27/01	70 mg/dL	75 mg/dL	79 mg/dL
28/01	71 mg/dL	79 mg/dL	80 mg/dL
29/01	62 mg/dL	97 mg/dL	84 mg/dL
30/01	64 mg/dL	89 mg/dL	

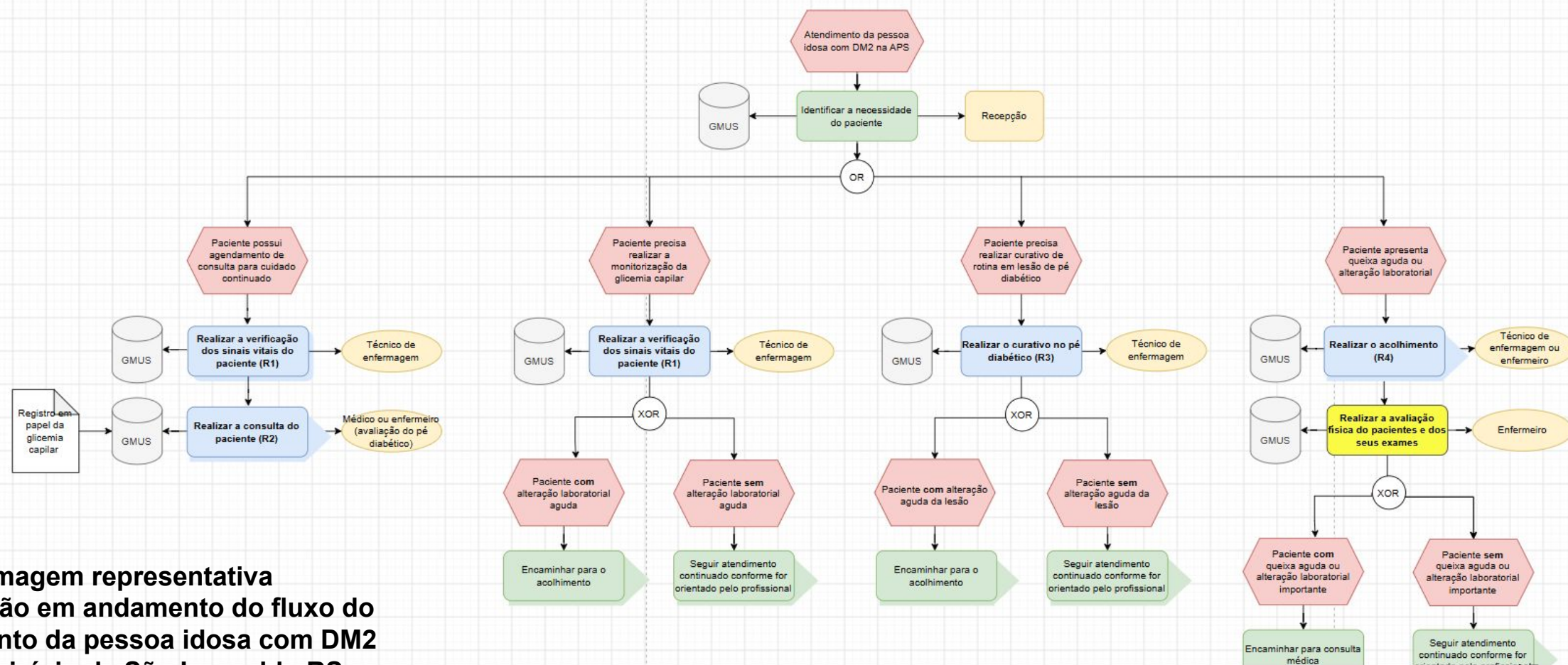
Curva Glicêmica

Data:	Glicemia de Jejum	2h após almoço	2h após jantar
28/08		133	109
29/08	96	111	134
30/08	97	112	119
31/08	84	138	111
01/09	89	138	
02/09			
03/09			
04/09			
05/09			
06/09			
07/09			
08/09			
09/09			
10/09			

CASOS DE USO E EVOLUÇÃO DA FRENTE DE SAÚDE

Atenção
Primária

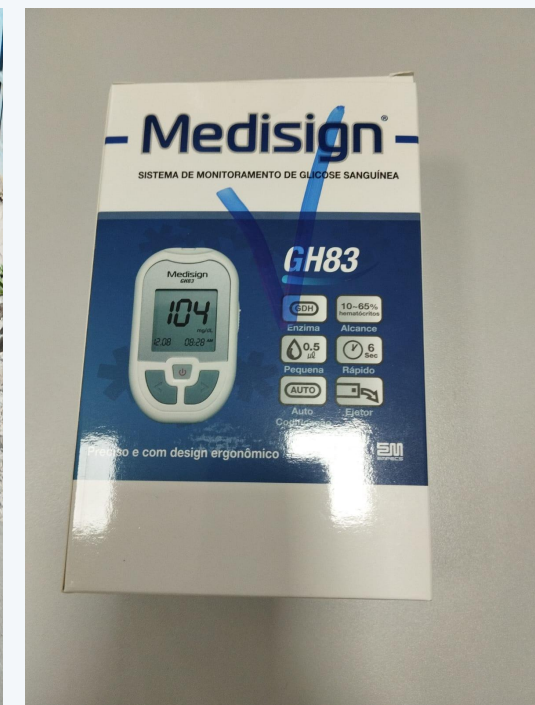
ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA COM DM2 NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO - Modelo EPC



CASOS DE USO E EVOLUÇÃO DA FRENTE DE SAÚDE



INTEROPCHAIN



**Visita a farmácia do município de São Leopoldo
Avaliação do uso do glicosímetro (coleta de dados)**

Estudo de caso: Distúrbio do sono



Comitê de Ética

Aprovação em Pesquisa

Projeto devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa para garantia dos padrões éticos.

Número CAAE

88650225.3.0000.5544



Fluxo de Atendimento

Construção e Alinhamento

- Descritivo detalhado sobre o **contexto clínico** no cenário do paciente com distúrbios do sono (abordagem **sindrômica**).
- Início do mapeamento e estruturação do fluxo assistencial utilizando a **notação EPC**.



Interlocução IoHT

Tecnologia & Monitoramento

- Reuniões de trabalho e revisão de literatura para definição dos **biossinais** coletados pela tecnologia VIGIA.
- Integração e análise de dados provenientes de **wearables e dispositivos móveis**.

Fluxo clínico sintromico consolidado

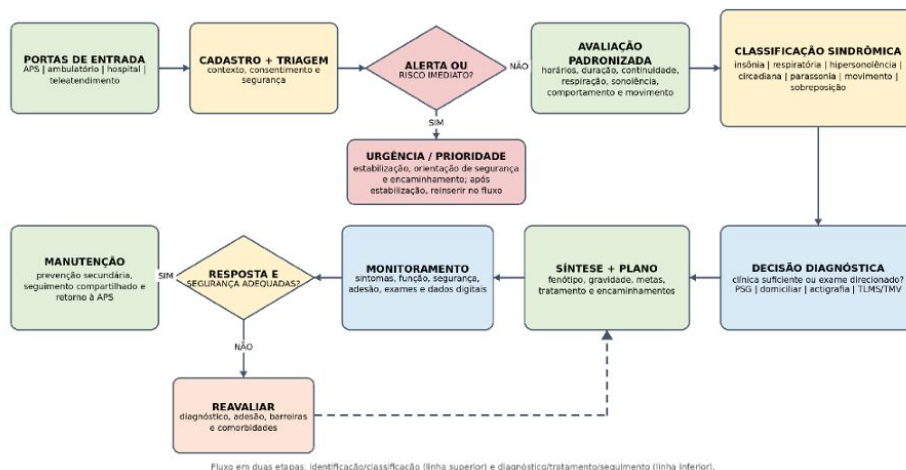


Figura 2: Macrofluxo da identificação ao seguimento. As rotas sintromicas convergem para a seleção racional de exames, a síntese diagnóstica, o plano terapêutico e o monitoramento.

Imagem representativa
Construção em andamento do fluxo do
atendimento do paciente com distúrbio
do sono

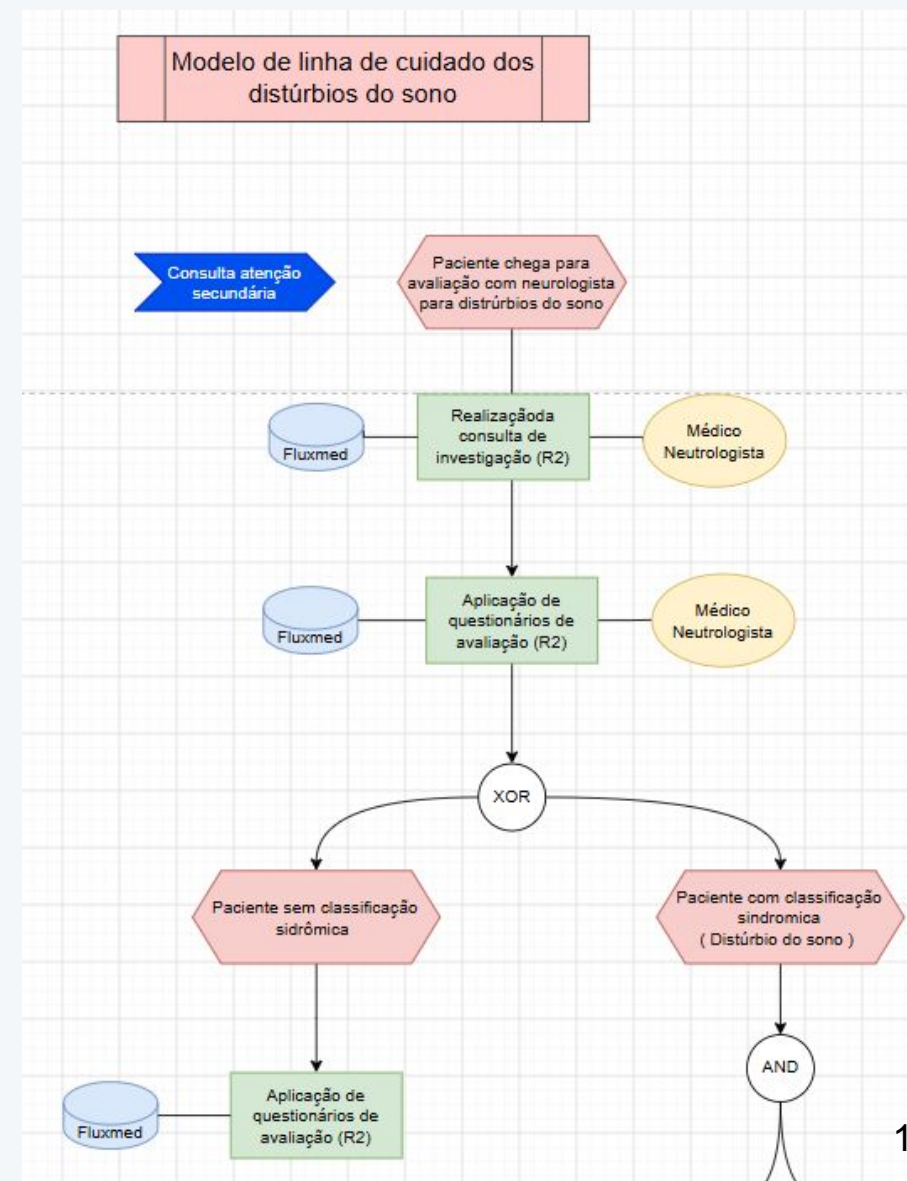




Imagem representativa

Samsung Galaxy Watch 8 40mm e 44mm

**Dispositivo médico utilizado na avaliação da
apnéia do sono no projeto**

03

Perfis FHIR

Recurso FHIR Base & Chaves

Entendendo o bloco básico e a validação de elementos no padrão FHIR

JSON Mínimo Válido no Padrão FHIR Base:

```
{
  "resourceType": "Observation"
}
```

Exemplo Prático no Payload JSON:

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "cpfPaciente": "12345678900"
}
```

✓ CHAVE RECONHECIDA (ELEMENTO NATIVO FHIR)

✗ CHAVE NÃO RECONHECIDA (ATRIBUTO EXTRA FORA DO PADRÃO)

O que um Perfil FHIR define?

Restringindo recursos com chaves Obrigatórias, Opcionais e Proibidas

- Um Perfil FHIR (StructureDefinition) estende ou restringe o recurso base para um contexto de uso específico (como a RNDS no Brasil). Ele estabelece regras rígidas sobre as chaves do JSON:

Exemplo de JSON de uma Observação sob Perfil RNDS (Passe o mouse ou veja a legenda):

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "status": "final",
  "code": { "coding": [...] },
  "subject": { "reference": "..."},
  "effectiveDateTime": "2026-08",
  "bodySite": null
}
```

1..1 OBRIGATÓRIA

1..1 OBRIGATÓRIA

1..1 OBRIGATÓRIA

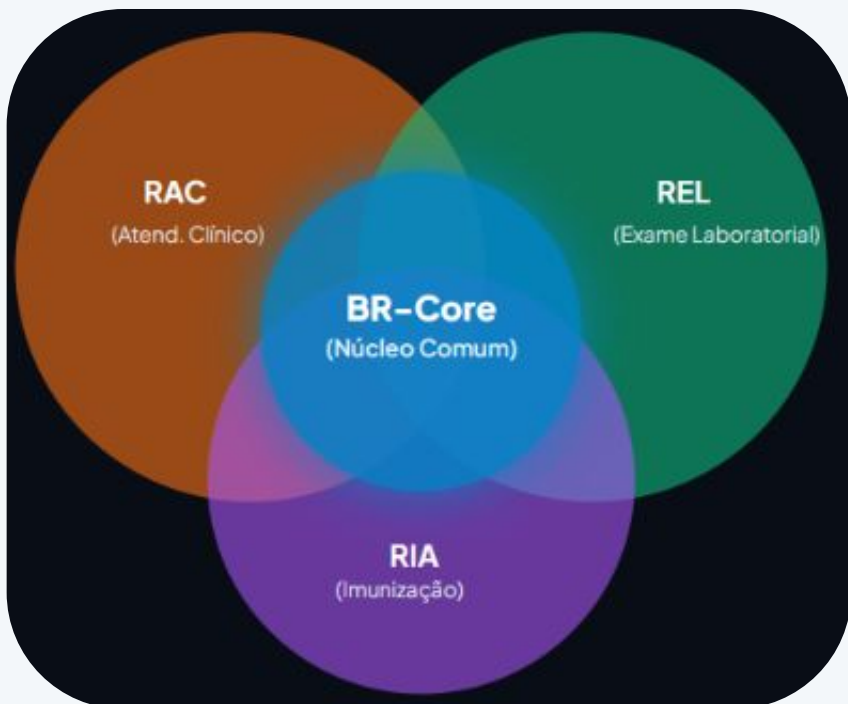
0..1 OPCIONAL

0..1 OPCIONAL

0..0 PROIBIDA

Modelos Computacionais da RNDS

- Para construir softwares interoperáveis para o SUS, os perfis da RNDS não ficam soltos; eles são agrupados em Modelos Computacionais (casos de uso de negócio). O modelo BR-Core atua como o núcleo estrutural compartilhado por todos os demais modelos clínicos (RAC, REL, RIA, etc.).



Modelo BR-Core

Mapeamento de Perfis e Dependências Internas

- Ao estudar os perfis do BR-Core, descobrimos uma forte dependência em cadeia. Um perfil de Diagnóstico não existe de forma isolada; ele referencia Indivíduo, Estabelecimento, Profissional e Amostra.

Modelo RAC

Registro de Atendimento Clínico e Dependência Cruzada com o BR-Core

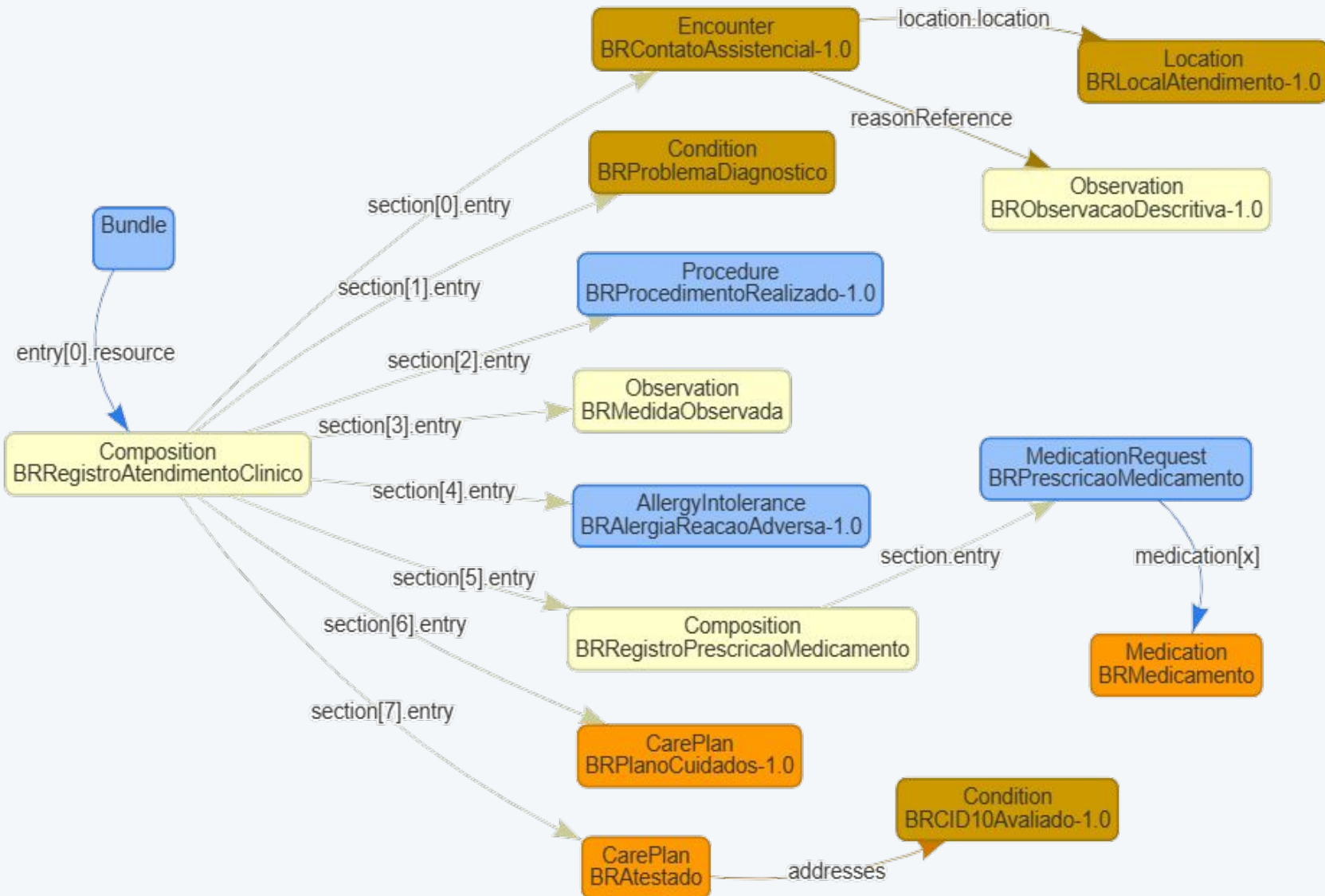
- O modelo RAC (Registro de Atendimento Clínico) é um documento composto (Composition) que agrega múltiplos eventos de um atendimento. Ele introduz novos perfis que, por sua vez, herdam e exigem perfis do BR-Core, tornando o gráfico de dependências ainda mais complexo.

Modelo REL

Resultado de Exame Laboratorial e Dependência Cruzada com o BR-Core

- O Modelo REL é específico para COVID-19 e Monkeypox Vírus.

Perfis FHIR: Agrupamento de Perfis em um Modelo Computacional



BRcore - Observation

- Muito genérico.
- Documentação aponta para VitalSigns para uso específico.

BRcore - VitalSigns

- Prevê o registro de informações de vestíveis
- Documentação: "As informações de sinais vitais foram incluídas na Structure Definition BRMedidaObservada do RAC"

RAC - MedidaObservada

- Inclui outros tipos de observações que não são pertinentes ao perfil VitalSigns
- Está dentro de um modelo computacional ativo

Atenção: Nova Versão do BR-Core Lançada em Julho de 2026

- Durante a elaboração do nosso estudo, a RNDS publicou uma versão atualizada do modelo BR-Core.

7.38.1 Resource Profile: BRCoreVitalSigns

URL Canônica: <https://br-core.saude.gov.br/fhir/StructureDefinition/br-core-vitalsigns>

Active as of 2026-08-22

Regras de Modelagem FHIR

- Para a construção do modelo de dados do perfil do idoso diabético foi utilizado **Manual de Integração da RNDS (RAC)**.

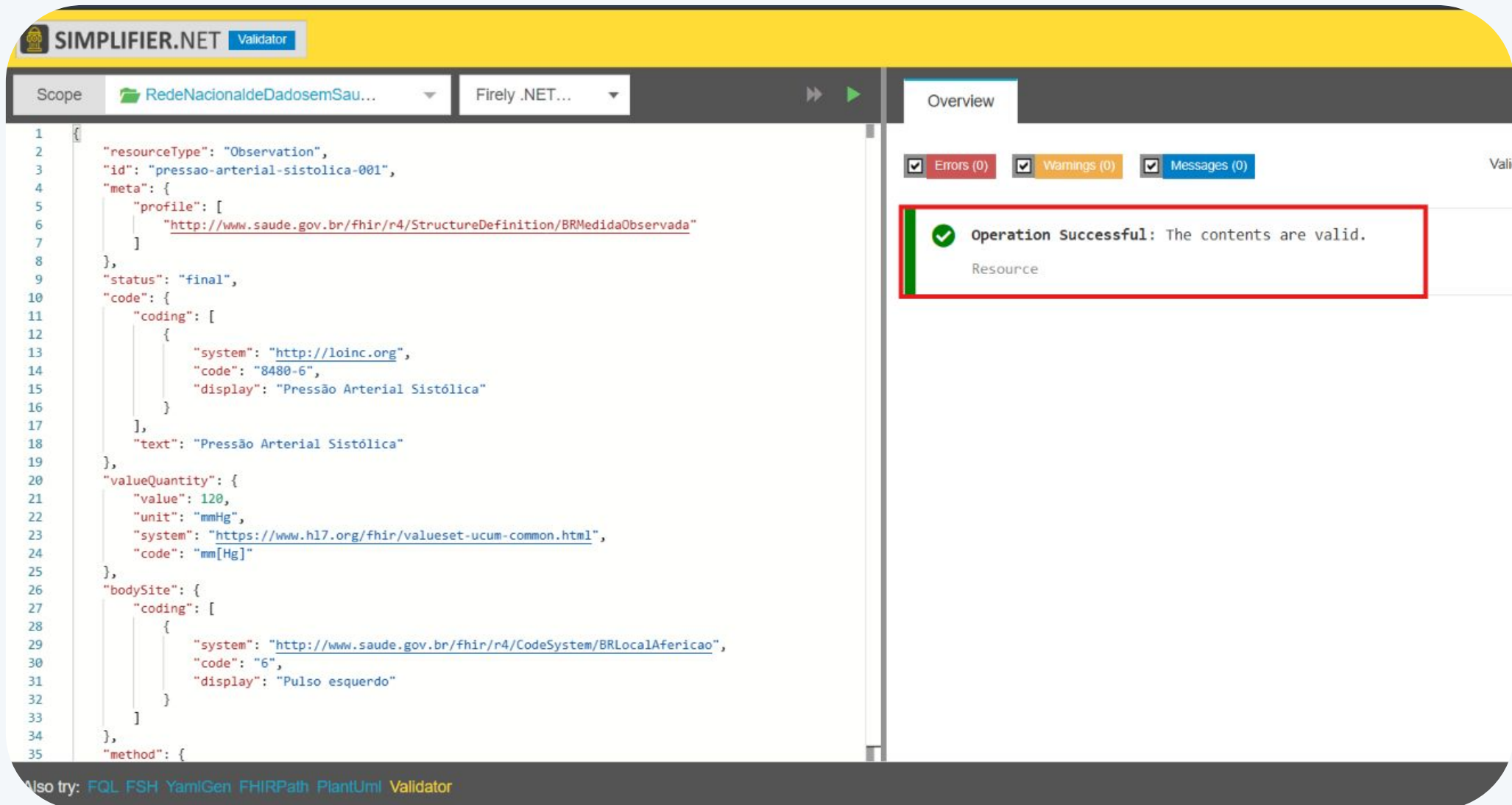
Terminologias e Perfis

- O perfil **Medida Observada** foi definido para ser a base do estudo de caso.
- A codificação indicada para a modelagem era a: **BRTabelaSUS** e **BRTipoObservacao**
- O que não havia disponível nessas tabelas foi capturado da tabela **LOINC**

Tabela de Códigos do caso de uso

Sistema	Código	Nomenclatura / Display	Descrição Clínica
BRTABELASUS	0214010015	Glicemia Capilar	Consiste em um exame que fornece resultado imediato sobre a concentração de glicose nos capilares da polpa digital. O teste é realizado colocando-se uma pequena gota de sangue em uma tira reagente acoplada ao glicosímetro.
LOINC	99504-3	Glucose [Mass/volume] in Interstitial fluid	Representa a medição da glicose intersticial obtida por dispositivos de Monitorização Contínua da Glicose (CGM).
BRTIPOOBSERVACAO	PAS	Pressão arterial sistólica	Representa a medição da pressão arterial sistólica.
BRTIPOOBSERVACAO	PAD	Pressão arterial diastólica	Representa a medição da pressão arterial diastólica.

Perfis FHIR: Idoso diabético (DM2)



The screenshot displays the SIMPLIFIER.NET Validator web application. The interface is divided into two main sections: a code editor on the left and a results panel on the right.

Code Editor (Left): Contains a JSON FHIR resource for a blood pressure observation. The resource includes a profile reference, status, coding system (LOINC), text, value quantity (120 mmHg), and body site (left pulse).

```
1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "id": "pressao-arterial-sistolica-001",
4   "meta": {
5     "profile": [
6       "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/StructureDefinition/BRMedidaObservada"
7     ]
8   },
9   "status": "final",
10  "code": {
11    "coding": [
12      {
13        "system": "http://loinc.org",
14        "code": "8480-6",
15        "display": "Pressão Arterial Sistólica"
16      }
17    ],
18    "text": "Pressão Arterial Sistólica"
19  },
20  "valueQuantity": {
21    "value": 120,
22    "unit": "mmHg",
23    "system": "https://www.hl7.org/fhir/valueset-ucum-common.html",
24    "code": "mm[Hg]"
25  },
26  "bodySite": {
27    "coding": [
28      {
29        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRLocalAfericao",
30        "code": "6",
31        "display": "Pulso esquerdo"
32      }
33    ]
34  },
35  "method": {
```

Results Panel (Right): Shows the validation status. At the top, there are checkboxes for "Errors (0)", "Warnings (0)", and "Messages (0)". Below this, a green checkmark icon is displayed next to the text "Operation Successful: The contents are valid." The word "Resource" is listed below the success message.

Also try: [FQL](#) [FSH](#) [YamiGen](#) [FHIRPath](#) [PlantUml](#) [Validator](#)

Monitoramento de AOS

- Este perfil foca na captura do Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) e na classificação de risco derivada de instrumentos clínicos baseados no padrão HL7 FHIR R5. A separação dos requisitos foi realizada para melhor atender à natureza distinta de sensores versus questionários.

Requisitos para Dados de Telemetria e Instrumentos

Campo FHIR	Telemetria (Wearables/Sensores)	Instrumentos Clínicos (Questionários)
status	Obrigatório. Deve ser "final".	Obrigatório. Estado da observação.
code	Obrigatório. Identificação da métrica via LOINC.	Obrigatório. Código do instrumento de triagem.
subject	Obrigatório. Referência ao paciente monitorado.	Obrigatório. Referência ao paciente que respondeu.
effectiveDateTime	Obrigatório. Momento exato da coleta pelo sensor.	Obrigatório. Data da aplicação do questionário.
value*	Obrigatório. valueQuantity (valor numérico e unidade).	Obrigatório. valueCodeableConcept/valueQuantity (escore).
method / derivedFrom	method: Obrigatório. Rastreabilidade do dispositivo.	derivedFrom: Obrigatório. Referência ao QuestionnaireResponse.

Codificação e Interoperabilidade Semântica

Categoria	Dado Clínico	Sistema	Código
Diagnóstico	Apneia Obstrutiva do Sono	SNOMED CT	73430006
Respiratório	Índice Apneia-Hipopneia (IAH)	LOINC	90571-0
Oximetria	SpO2 (Média/Mínima)	LOINC	59408-5
Oximetria	Tempo com SpO2 < 90%	LOINC	96634-8
Pressão Arterial	Sistólica e Diastólica	LOINC	85354-9
Sono	Duração do Sono (Fases)	LOINC	93828-2 a 93832-4

Idoso diabético

idoso-diabetico		
+ ▾ Encontrar arquivo Código ▾		
Nome	Último commit	Última atualização
..		
example_bunde.json	bundle	4 dias atrás
exemplos_json.html	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
glicose_INTERSTICIAL.json	Observation json examples	6 dias atrás
glicose_capilar.json	jsons examples	1 semana atrás
pressao_arterial_dia.json	Observation json examples	6 dias atrás
pressao_arterial_sis.json	Observation json examples	6 dias atrás

Distúrbio do sono

disturbio-do-sono		
+ ▾ Encontrar arquivo Código ▾		
Nome	Último commit	Última atualização
..		
disturbio_do_sono.html	html explicativo - disturbios do sono	5 dias atrás
duracao_de_sono.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
frequencia_cardiaca.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
pressao_arterial.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
rem.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
spo2.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
spo2_media.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás
spo2_tempo_abaixo_de_90.json	disturbios-do-sono-exemplos	5 dias atrás

04

Arquitetura

Data Steward e Fluxo de Armazenamento Off-chain

Responsabilidades

- Receber recursos clínicos FHIR;
- Processar os recursos de forma assíncrona;
- Separar metadados de conteúdo sensível;
- Criptografar o recurso clínico;
- Armazenar o conteúdo cifrado no IPFS;
- Persistir referência, estado e auditoria;
- Permitir re-criptografia de chave ao destinatário.

Componentes

- Gateway HTTP;
- Kafka como backbone assíncrono;
- Serviços de metadata, crypto, storage e audit;
- PostgreSQL e IPFS;
- AWS KMS para proteção das chaves

Serviços Assíncronos

Gateway

- Recebe recursos FHIR;
- Publica evento de resource.upload.requested.

Crypto

- Consome evento de resource.encrypt.requested;
- Criptografa recurso com chave do dono;
- Cria asset com estado PENDING;
- Publica evento resource.ready.storage.

Metadata

- Consome evento resource.upload.requested;
- Percorre o recurso FHIR recursivamente;
- Remove campos cujo nome coincide com termos sensíveis;
- Localiza o paciente;
- Publica evento resource.encrypt.requested com metadados.

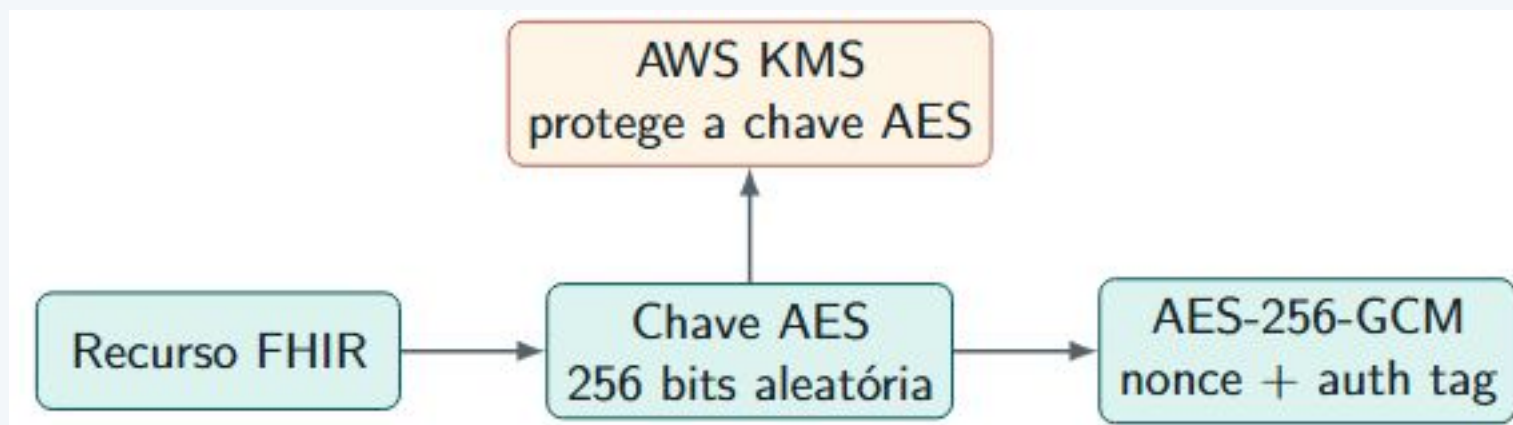
Storage

- Consome evento resource.ready.storage;
- Tenta os nós IPFS disponíveis em rotação;
- Faz pin e recupera o conteúdo pelo CID;
- Atualiza CID, estado, nó e tempos de processamento;
- Publica evento resource.upload.completed.

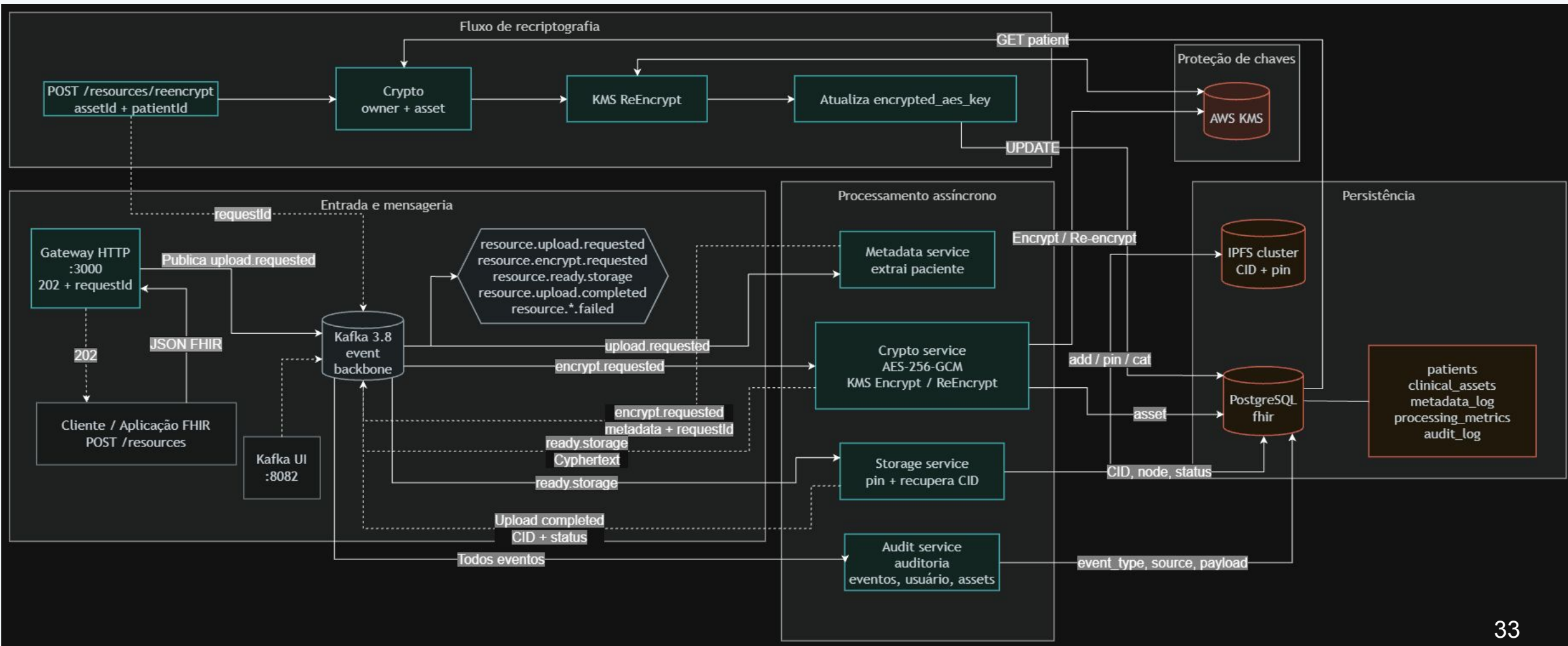
Criptografia

Processo:

1. Chave do usuário está salva no KMS;
2. Evento de criptografia entra no serviço de criptografia;
3. Busca chave pelo identificador do paciente correspondente no recurso clínico;
4. Uma chave AES-256 aleatória é usada para criptografar o FHIR;
5. Chave AES-256 é criptografada pela chave do usuário dono do recurso;
6. Somente dono consegue descriptografar a chave de acesso.



Visão dos Serviços



Fluxo de Eventos

Upload

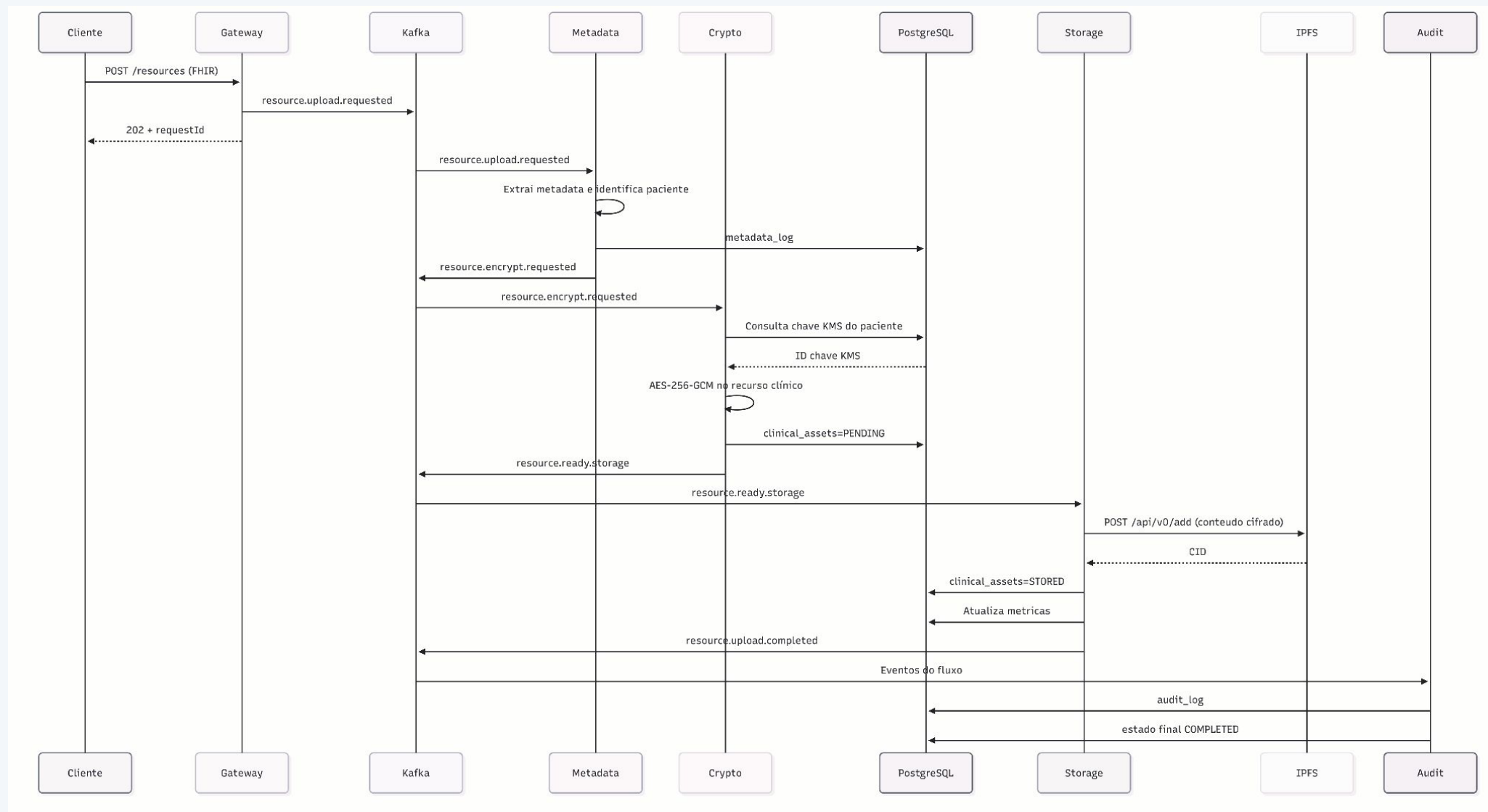
1. POST\resources: retorna 202 + requestId;
2. Metadata: filtrar dados e extrair paciente;
3. Crypto: AES-GCM + AWS KMS;
4. Storage: IPFS + verificação;
5. Completed: CID e status.

Kafka

1. resource.upload.requested;
2. resource.encrypt.requested;
3. resource.ready.storage;
4. resource.upload.completed.

Acompanhamento do resultado em todo processo usando o identificador da requisição

INTEROPCHAIN: Arquitetura



Tabelas Definidas - Principais

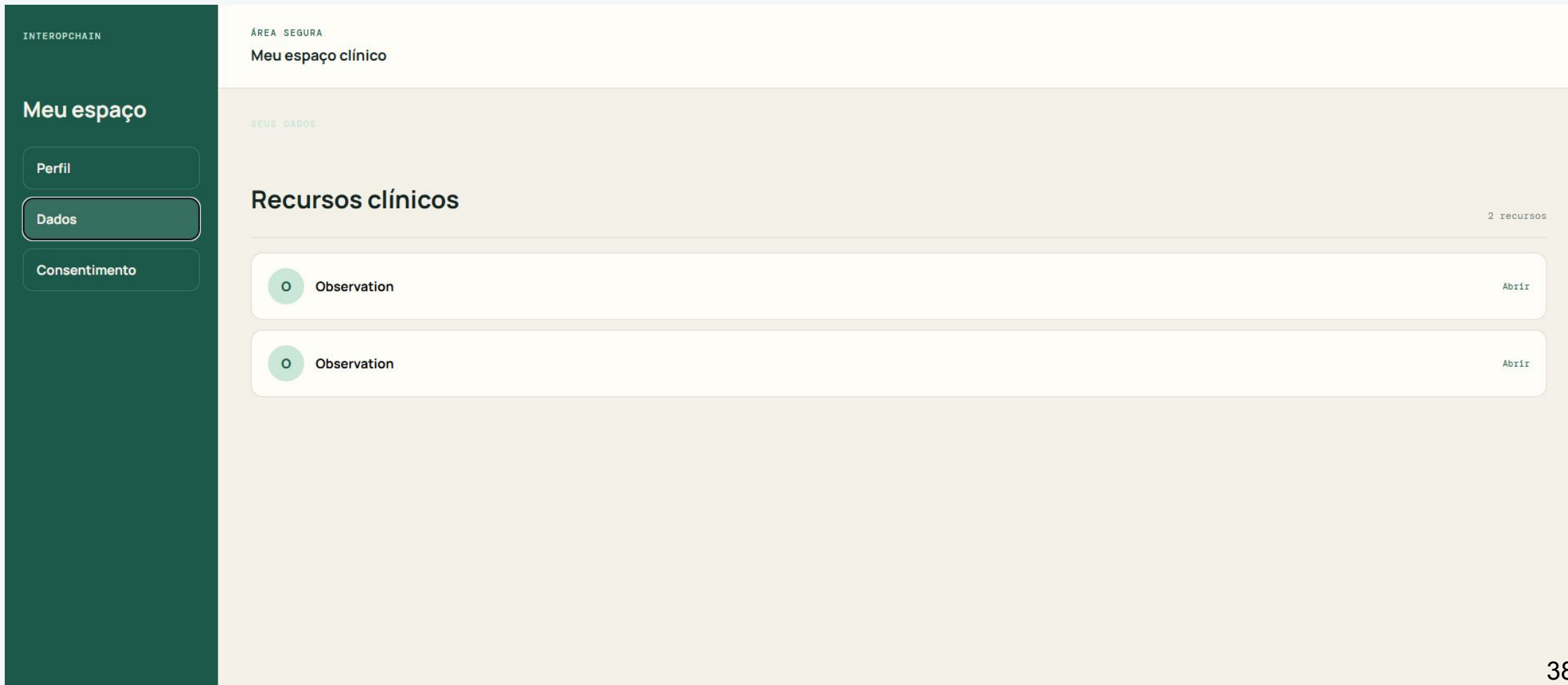
Campo	Tipo	Papel
id	SERIAL PK	Identificador interno
patient_identifier	VARCHAR(255) UNIQUE	Identificador externo do paciente
full_name	VARCHAR(255)	Nome completo
cpf, cns	VARCHAR	Identificadores com validação de dígitos
birth_date	DATE	Data de nascimento (obrigatório RNDS)
sex_at_birth	VARCHAR	Sexo administrativo (mapeia para gender RNDS)
gender_identity	VARCHAR	Identidade de gênero (campo local)
race_ethnicity	VARCHAR / JSONB	Raça/Cor e Etnia (BRRacaCorEtnia)
birth_country	VARCHAR(10)	País de origem (obrigatório RNDS)
birth_city	VARCHAR(10)	Município de nascimento (código IBGE)
deceased	BOOLEAN / TIMESTAMP	Indicação de óbito
protected_person	BOOLEAN	Indivíduo com dados protegidos
phone, email	VARCHAR	Meios de contato
address	JSONB	Endereço
emergency_contact	JSONB	Contato de emergência (campo local*)
consent_status	VARCHAR(30)	pending, granted ou revoked
is_active	BOOLEAN	Ativo por padrão (obrigatório RNDS)
password_hash, last_login_at	TEXT / TIMESTAMP	Autenticação (campo local)
kms_key_id	TEXT NOT NULL	Chave KMS usada na proteção do recurso
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Controle temporal

*contact é proibido (0..0) no perfil BRIndividuo-1.0 - campo exclusivo da aplicação. CPF, CNS e e-mail possuem restrições de unicidade ao serem informados.

Tabelas Definidas - Principais

Campo	Tipo	Papel
id	BIGSERIAL PK	Identificador do asset
request_id	UUID UNIQUE	Correlação da requisição
patient_id	INTEGER FK	Dono atual; referencia patients(id)
resource_type	VARCHAR(100)	Tipo FHIR
resource_identifier	VARCHAR(255)	Identificador do recurso
ipfs_cid	VARCHAR(255)	Referência ao conteúdo armazenado
encrypted_content	BYTEA	Ciphertext do recurso
encrypted_aes_key	BYTEA	Chave AES protegida pelo KMS
nonce, auth_tag	BYTEA	Parâmetros de autenticação do AES-GCM
status	VARCHAR(50)	processing, PENDING, STORED ou COMPLETED
created_at	TIMESTAMP	Momento de criação

Web App - Aplicativo para visualização de dados



The screenshot displays the user interface of the INTEROPCHAIN Web App. On the left is a dark green sidebar with the 'INTEROPCHAIN' logo at the top. Below the logo, the text 'Meu espaço' is followed by three buttons: 'Perfil', 'Dados' (which is highlighted with a white border), and 'Consentimento'. The main content area has a light beige background. At the top of this area, it says 'ÁREA SEGURA' and 'Meu espaço clínico'. Below this, there is a section titled 'SEUS DADOS' and 'Recursos clínicos'. To the right of the title, it indicates '2 recursos'. The resources are listed in two rows, each with a green circle containing a white 'O' followed by the text 'Observation' and a button labeled 'Abrir'.

INTEROPCHAIN

Meu espaço

Perfil

Dados

Consentimento

ÁREA SEGURA

Meu espaço clínico

SEUS DADOS

Recursos clínicos

2 recursos

O Observation Abrir

O Observation Abrir

Entruster: Gerenciamento on-chain de metadados de saúde

Visão geral

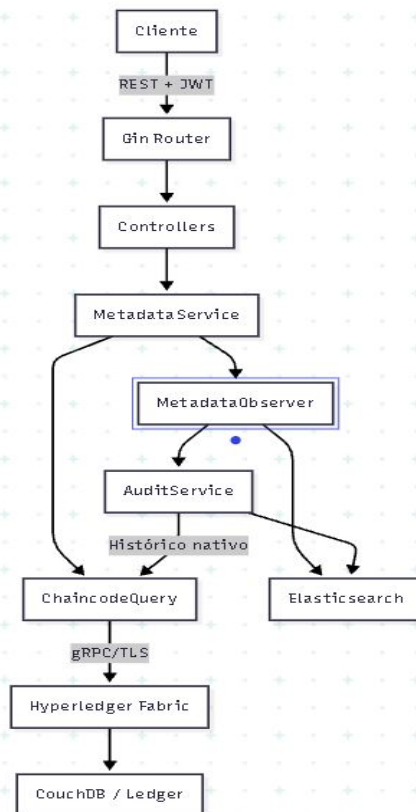
- API REST em Go conectada ao Hyperledger Fabric 2.5.4 via gRPC/TLS
- Registra metadados clínicos (HL7 FHIR) de forma imutável na blockchain
- Réplica de leitura no Elasticsearch 8.13 (CQRS simplificado)
- Autenticação JWT, Swagger UI, Docker Compose (3 serviços)

Stack

Componente	Tecnologia
Linguagem	Go (Golang)
Blockchain	Hyperledger Fabric 2.5.4
Chaincode	fabric-contract-api-go
Busca	Elasticsearch 8.13
HTTP	Gin + Swagger
Infra	Docker Compose

Entruster: Gerenciamento on-chain de metadados de saúde

Diagrama arquitetura Entruster



- **Observer Pattern** desacopla escrita no Fabric da indexação no ES
- Auditoria com duas fontes: ES (busca rápida) + Ledger (prova imutável)
- 6 camadas: HTTP → Domínio → Observação → Integração → Auditoria → Smart Contract

Entruster: Gerenciamento on-chain de metadados de saúde

Entruster: Benchmark de performance

Ferramenta própria em Go (MetadataSeeding.go), atrelada ao Hyperledger Caliper, submetendo metadados HL7 FHIR à rede Fabric nos modos sequencial (síncrono) e concorrente (goroutines/workers).

Execução avaliada no benchmark inicial: 5 registros por modo, com 2 workers no modo concorrente. **Testes de carga confirmaram speedup de 1.79x em submissões concorrentes.**

Tabela de resultados

Fase	Workers	Tempo	TPS
Sequencial	1	11.05s	0.45 tx/s
Concorrente	2	6.16s	0.81 tx/s

Próximos Passos

Tarefas

- Integrar Entruster com Data Steward para fluxo completo: metadados na blockchain + conteúdo cifrado no IPFS.
- Melhorar os pontos de comunicação entre on-chain e off-chain;
- Re-criptografia avançada e compartilhamento (SDV);
- UI e autenticação do webapp;

05

Entregas do Trimestre

1. Protótipo do Entruster

Protótipo funcional em Go + Hyperledger Fabric 2.5.4 para registro on-chain de metadados de saúde. Smart Contract com 7 funções (CRUD + histórico nativo). Auditoria híbrida: Elasticsearch 8.13 + ledger imutável. Benchmark integrado (inspirado no Caliper): Speedup 1.79x.

2. Protótipo do Data Steward

Desenvolvimento funcional com API Gateway HTTP, serviço de metadados/criptografia e armazenamento distribuído em IPFS integrado via Apache Kafka.

3. Modelagem de Dados HL7 FHIR R4

Perfilização técnica para biossinais de *wearables* (SpO2, FC, VFC, sono) e dispositivos biomédicos (glicemia capilar, CGM, pressão arterial).

4. Aprovações Éticas (CEP)

Obtenção de pareceres favoráveis para o caso de uso de DM2 no CEP UNISINOS (CAAE 98572826.5.0000.5344) e aprovação no SENAI-CIMATEC (CAAE 88650225.3.0000.5544).

5. Relatório do 2º Trimestre

Publicação e homologação do Relatório Completo do 2º Trimestre, consolidando 108 páginas de progresso técnico e científico.

✓ 100% de Êxito no Período

Todos os códigos-fonte produzidos foram devidamente versionados e integrados no GitLab da RNP.

Mês 1 - 3

1. Arquitetura e Planejamento

- **Doc. Arquitetura:** Definição dos módulos
- **Casos de Uso:** Idoso diabético, sono e biossinais IoT



Mês 1 - 9

2. Desenvolvimento Módulos Core

- **Smart Contracts:** Protótipo funcional de consentimento
- **Framework APIs FHIR:** Integração dados saúde/IoT



Mês 4 - 15

3. Modelagem de Dados e IA

- **Modelos HL7/FHIR:** Estruturação de biossinais
- **Criptografia (FHE):** Prova de conceito segura
- **Algoritmos IA:** Detecção de anomalias



Mês 10 - 18

4. Interfaces e Piloto

- **Interfaces:** Dashboards profissionais e pacientes
- **Protótipo IoT:** Coleta em ambiente de teste

Mês 16 - 21

5. Execução e Validação

- **Plataforma:** Teste integrado Unidades RUTE
- **Relatório:** Métricas de interoperabilidade

Mês 19 - 24

6. Disseminação

- **Publicações:** Artigos científicos e técnicos
- **Workshop:** Entrega final de resultados



Documentação Técnica e Científica

Acesse os relatórios de execução, artigos científicos publicados em periódicos de alto impacto e a fundamentação do Modelo MEPCA.

1. Proposta do Projeto Interopchain

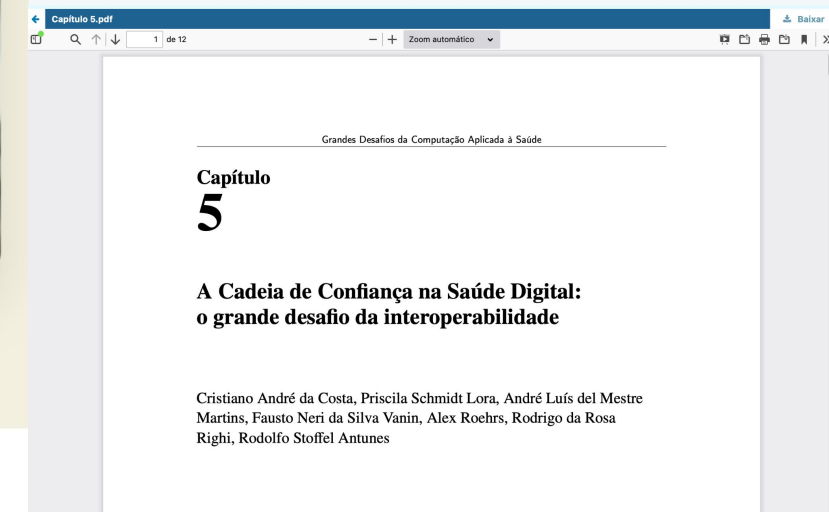
Projeto Interopchain

Outubro de 2025 - WP1

Proposta do Projeto Interopchain aprovada pela RNP no Programa de Redes de Colaboração em Saúde Digital 2025.

Baixar Documento

Baixar Apresentação



INTEROPERABILIDADE NA GESTÃO DE CONSENTIMENTO E NA ANÁLISE INTELIGENTE DE DADOS DE SAÚDE EM BLOCKCHAIN.

Soberania do Paciente e Confiança Computacional

Uma infraestrutura descentralizada inovadora que integra o padrão global HL7 FHIR R4 e a rede Blockchain Hyperledger Fabric para transformar a gestão de consentimento e a segurança clínica no SUS.

Conhecer o Projeto

Documentação Técnica



Git do INTEROPCHAIN



Group

- Interopchain
- Pinned
- Work items
- Merge requests 2
- Manage
- Plan
- Code
- Build
- Deploy
- Operate

Search or go to...

+ | 0 0 0 

Interopchain

I Interopchain

🔔 Create subgroup Create project

Subgroups and projects

Shared projects Shared groups Inactive

🕒 Search (3 character minimum) 🔍 Name ↑

G gitlab-profile

Created 3 months ago

I Interopchain

Created 3 months ago

P perfis-fhir

Created 3 weeks ago

<https://git.rnp.br/interopchain>

47



JURISDICTION

Brazil



Query



Validation



API



Download

PROJECT

Interopchain

O Interopchain visa a interoperabilidade na saúde do Brasil e o paciente como protagonista.



PUBLIC PROJECT

FHIR R4

Scope Test BR

Subscriptions 0

Introduction

Resources

Guides

Team

Log

Issues

Dependencies

Releases

Resources

PackageManifests

1

This project does not yet have a description.

Examples

This project does not yet contain any examples.

Status overview

Draft

1

Active

0

Retired

0

06

Conclusão e Próximos Passos

Avanço Tecnológico Sólido

O período consolidou a maturidade da arquitetura com o **protótipo funcional de consentimento** em smart contracts e a estruturação de APIs baseadas no padrão HL7/FHIR.

As fundações para a criptografia homomórfica (FHE) e os pipelines de IA garantem segurança e inteligência no tratamento de biossinais IoT.

Alinhamento e Prontidão

O projeto atinge um estágio crucial de **prontidão para os pilotos assistenciais**, com a integração ativa ao prontuário AGHUse e a tramitação avançada nos CEPs de Porto Alegre e HCPA.

A homologação de novos nós, como a Unisinos na rede RUTE, expande nossa capacidade de teste distribuído e validação nacional.

Próximos Passos Focados

As metas do Mês 09 priorizam a **migração para a nuvem da RNP**, implantação prática do conector VIGIA Edge e a coleta de dados de saúde em ambiente controlado.

O foco final se concentrará na homologação integrada, validação das métricas de interoperabilidade e na disseminação científica dos resultados gerados.

Estimativa de projeto concluído com sucesso dentro do cronograma previsto de 24 meses.

Detalhamento do Próximo Pacote de Trabalho

Meta 2 / Ativ. B • Mês 09

Protótipo no Testbed RNP

- **Infraestrutura:** Migrar contêineres K8s (Kafka, IPFS, Fabric) para nuvem RNP.
- **Segurança/Testes:** Rotas mTLS, monitoramento e benchmarks.

Resp: Cristiano André da Costa

Meta 3 / Ativ. C • Mês 09

Modelos FHIR e BRCore

- **Harmonização:** Adequar as instâncias ao Guia BRCore da RNDS/HL7 Brasil.
- **IoT:** Perfis de biossinais para conector VIGIA Edge.

Resp: André Toffanello / Geovane Viana

Meta 3 / Ativ. C • Mês 09

Criptografia FHE e IA

- **FHE:** Iniciar módulo homomórfico para consultas seguras sob dados cifrados.
- **Pipelines:** IA para NLP clínico e anomalias de biossinais.

Resp: Fausto Vanin / Rodrigo Righi

Meta 4 / Ativ. D • Mês 09

Ética e Piloto Assistencial

- **CEPs:** Obter pareceres finais no HCPA e na SMS de Porto Alegre.
- **Coleta:** Protocolo de integração ativa ao prontuário AGHUse.

Resp: Priscila Schmidt Lora

Gerais 1 & 2 • Mês 09

Gestão de Rede, RUTE e Relatório

- **RUTE:** Homologar Unisinos e articular reuniões no GT de Saúde da RNP.
- **Integração:** Avanço do piloto de São Leopoldo na RNDS e Relatório III.

Resp: Cristiano Costa / André Martins

Foco principal: Homologação, Modelagem FHIR, IA e Pactuação Ética para o Piloto.



INTEROPCHAIN

INTEROPCHAINSaúde.BR

RESULTADOS 2º Trimestre: Junho - Agosto de 2026



Educação, Pesquisa
e Inovação em Rede

INTEROPCHAIN-Saúde.BR
Relatório Técnico

